

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г. В. ПЛЕХАНОВА»
ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ
КОЛЛЕДЖ

Отчет
по практической №5
По дисциплине: «Технология разработки программного обеспечения»
На тему «Организация процесса разработки ПО в облачной системе
управления проектами Kaiten»

Муминовой Александры Шухратовны
студентки 3 курса группы СИД-023
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
форма обучения: очная

Выполнила: Муминова А.Ш.

Проверила: Назарова О.И.

Дата: 18.02.2026

Оценка: _____

2026 г.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Цель работы: получение практических навыков организации процесса разработки программного обеспечения в системе управления проектами Kaiten.

Задачи:

1. Создать пространство проекта в облачной системе Kaiten.
2. Разработать карточки проекта с артефактами.
3. Организовать процесс разработки ПО в облачной системе управления проектами Kaiten.

2. ХОД РАБОТЫ

В качестве предметной области выступает Project Management System for Hospital (PMSH) — информационная система для автоматизации управления проектами в медицинском учреждении (больнице).

Основные направления разработки:

- Управление проектами автоматизации медицинских услуг
- Контроль ресурсов и загрузки персонала
- Финансовый учёт и бюджетирование проектов
- Отчётность и аналитика для руководства
- Интеграция с медицинскими и бухгалтерскими системами

Основная цель PMSH — повышение эффективности управления проектами за счёт централизованного хранения данных, автоматизации планирования и контроля выполнения задач.

Для организации процесса разработки выбрана облачная система управления проектами Kaiten с использованием методологии Kanban. Выбор метода Kanban обоснован гибким подходом, возможностью визуализации рабочего процесса и адаптации под конкретные нужды команды разработчиков.

Определены следующие задачи для проектирования PMSH:

№	Задача	Описание
---	--------	----------

1	Анализ требований к системе	Сбор и документирование функциональных и нефункциональных требований
2	Проектирование архитектуры	Разработка архитектуры ИС, выбор технологического стека
3	Разработка базы данных	Проектирование и создание структуры БД
4	Разработка бэкенда	Реализация серверной части на C# / ASP.NET Core
5	Разработка фронтенда	Создание пользовательского интерфейса на React
6	Интеграция с МИС	Реализация интеграции с медицинской информационной системой
7	Интеграция с бухгалтерией	Реализация обмена финансовыми данными
8	Тестирование системы	Проведение модульного и интеграционного тестирования
9	Подготовка документации	Разработка руководств пользователя и администратора
10	Внедрение и сопровождение	Развертывание системы и поддержка пользователей

Создадим новое пространство, присвоим имя «Информационная система для автоматизации управления проектами в медицинском учреждении (больнице)».

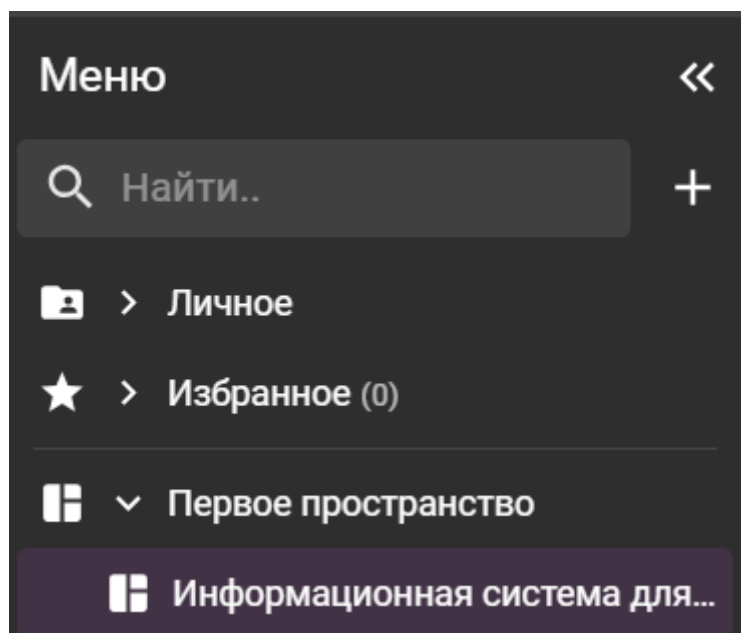


Рисунок 1 – Создание нового пространства

На созданном пространстве добавлена новая доска. Доска в Kaiten — это цифровая канбан-доска, которая наглядно отображает этапы рабочего процесса (рис. 2).

1. В созданном пространстве нажата кнопка «Создать доску».
2. Выбран тип доски «Простая доска» с тремя колонками: «Очередь», «В работе», «Готово».
3. Присвоено название доске: «Разработка PMSH v1.0».
4. Выполнено переименование колонок для соответствия процессу разработки:
 - «Очередь» → «Запланировано»
 - «В работе» → «В процессе»
 - «Готово» → «Выполнено»

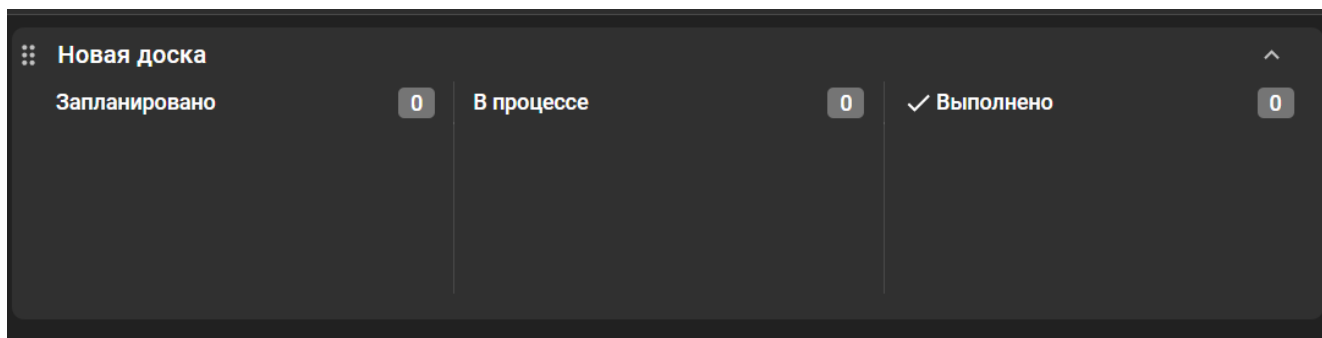


Рисунок 2 – Создание новой доски

Добавим карточки в поля «Запланированные», «В работе», «Готово» в соответствии с задачами проекта и заполним их.

Полученная доска представлена на рисунке 3.

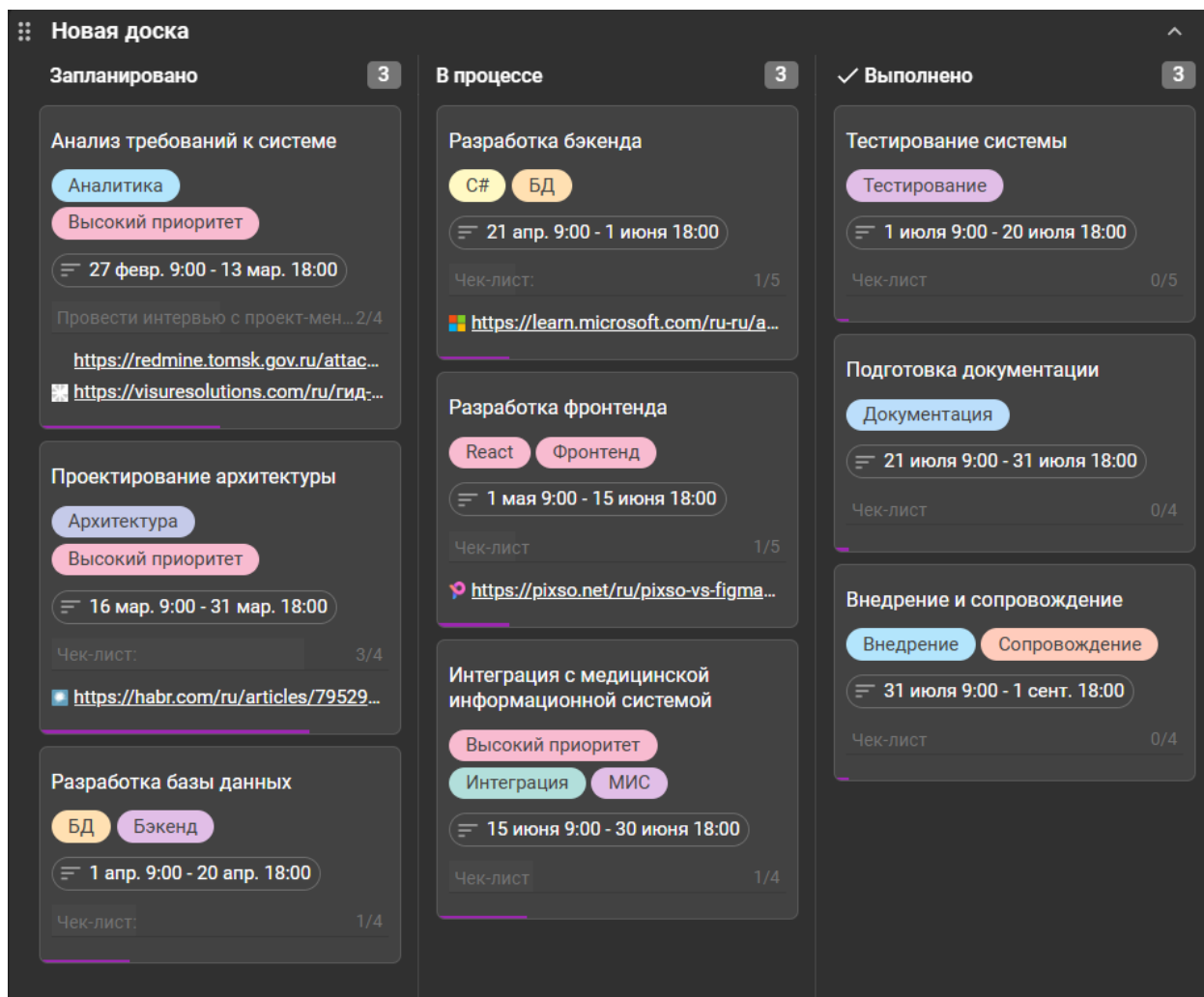


Рисунок 3 – Доска проекта

Заполненная карточка «Анализ требований к системе» представлена на рисунке 4.

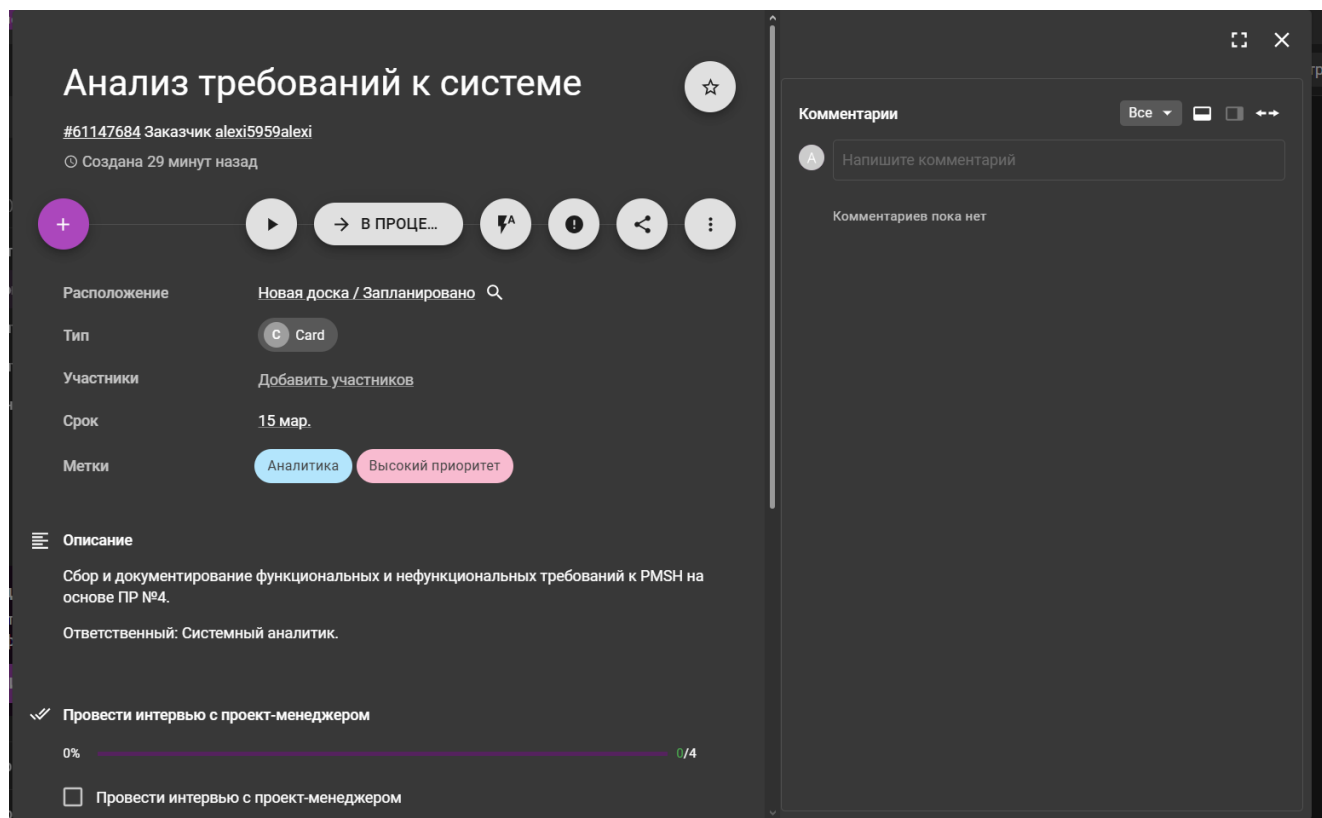


Рисунок 4 – Карточка «Анализ требований к системе»

Заполненная карточка «Проектирование архитектуры» представлена на рисунке 5.

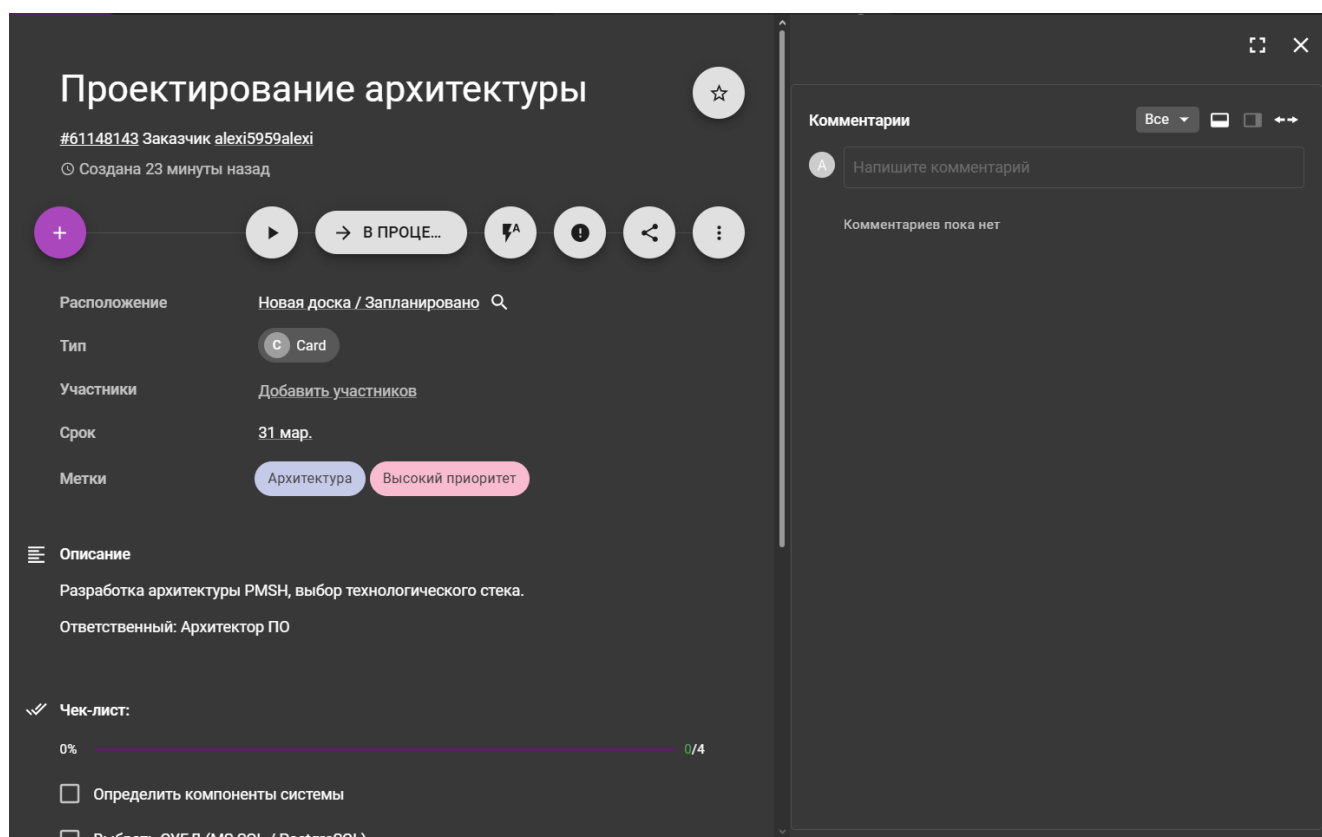


Рисунок 5 – Карточка «Проектирование архитектуры»

Рассмотрим карточка «Разработка базы данных», представленную на рисунке

6.

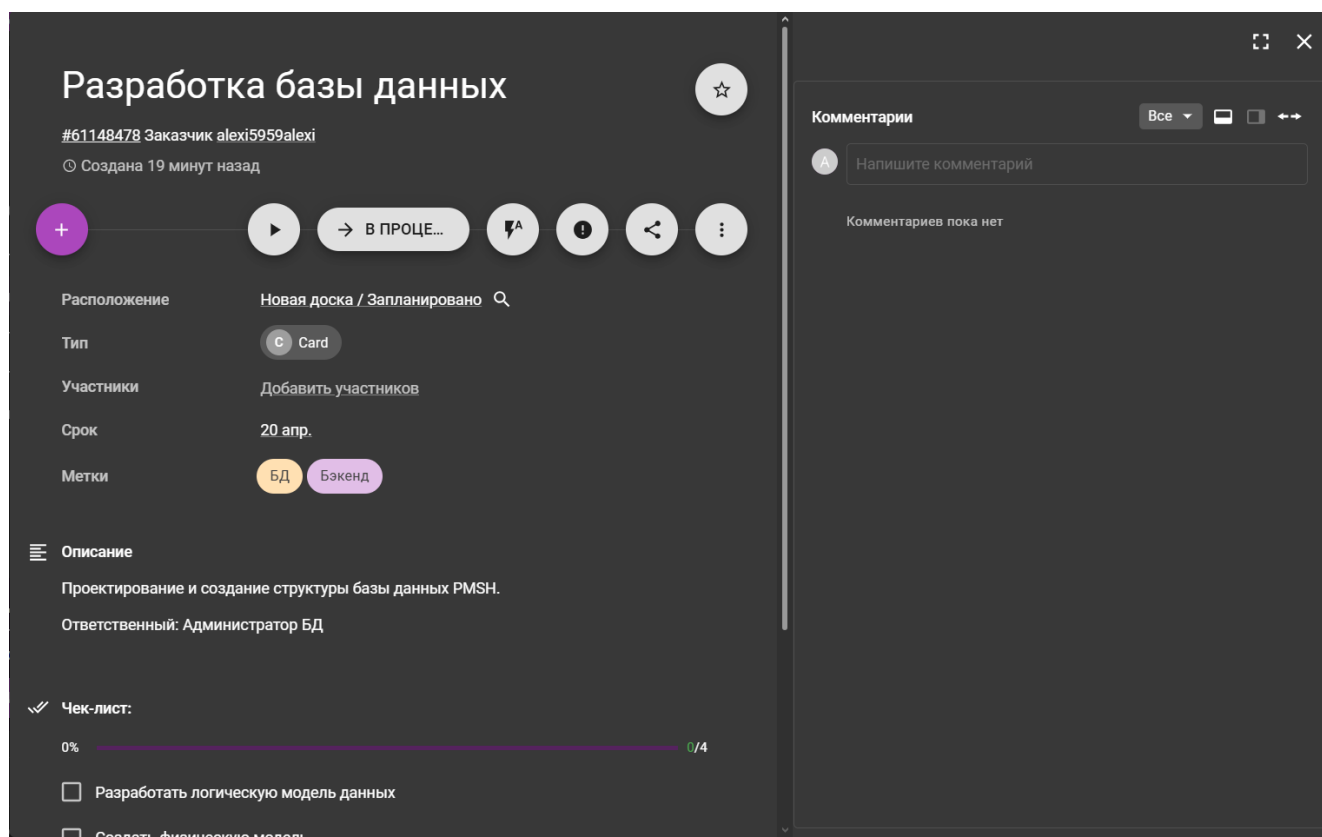


Рисунок 6 – Карточка «Разработка базы данных»

Заполненная карточка «Разработка бэкенда» представлена на рисунке 7.

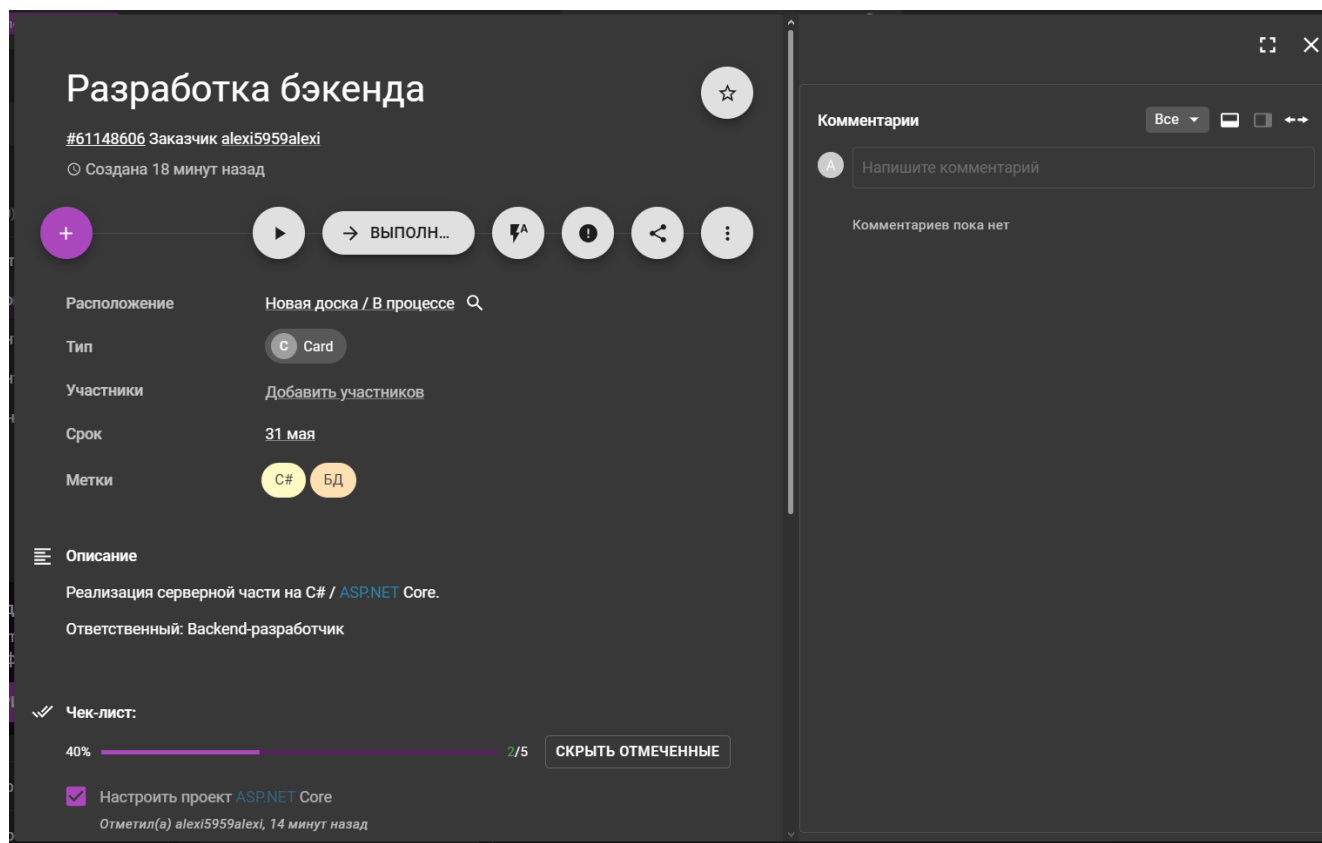


Рисунок 7 – Карточка «Разработка бэкенда»

На рисунке 8 представлена карточка «Разработка фронтенда».

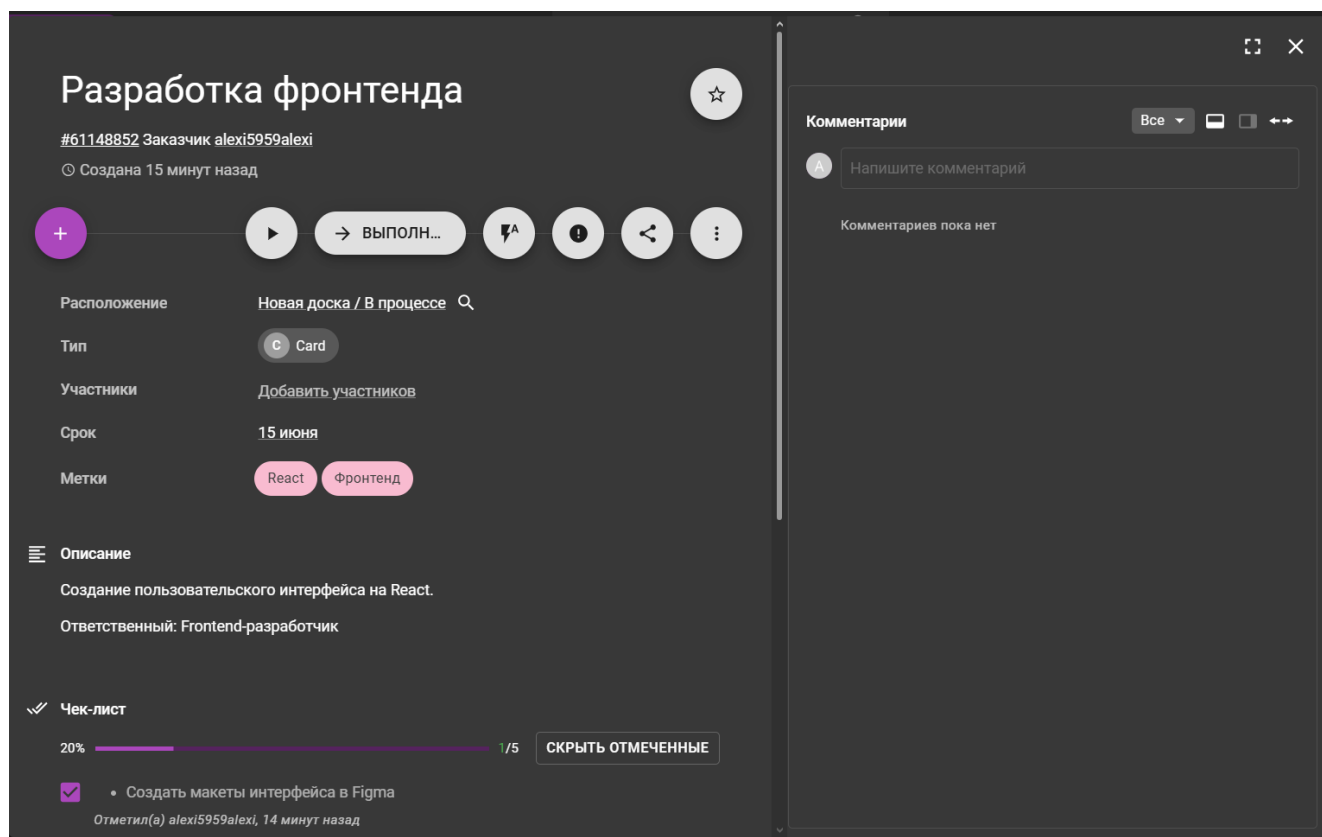


Рисунок 8 – Карточка «Разработка фронтенда»

Результат заполнения карточки «Интеграция с медицинской информационной системой» представлен на рисунке 9.

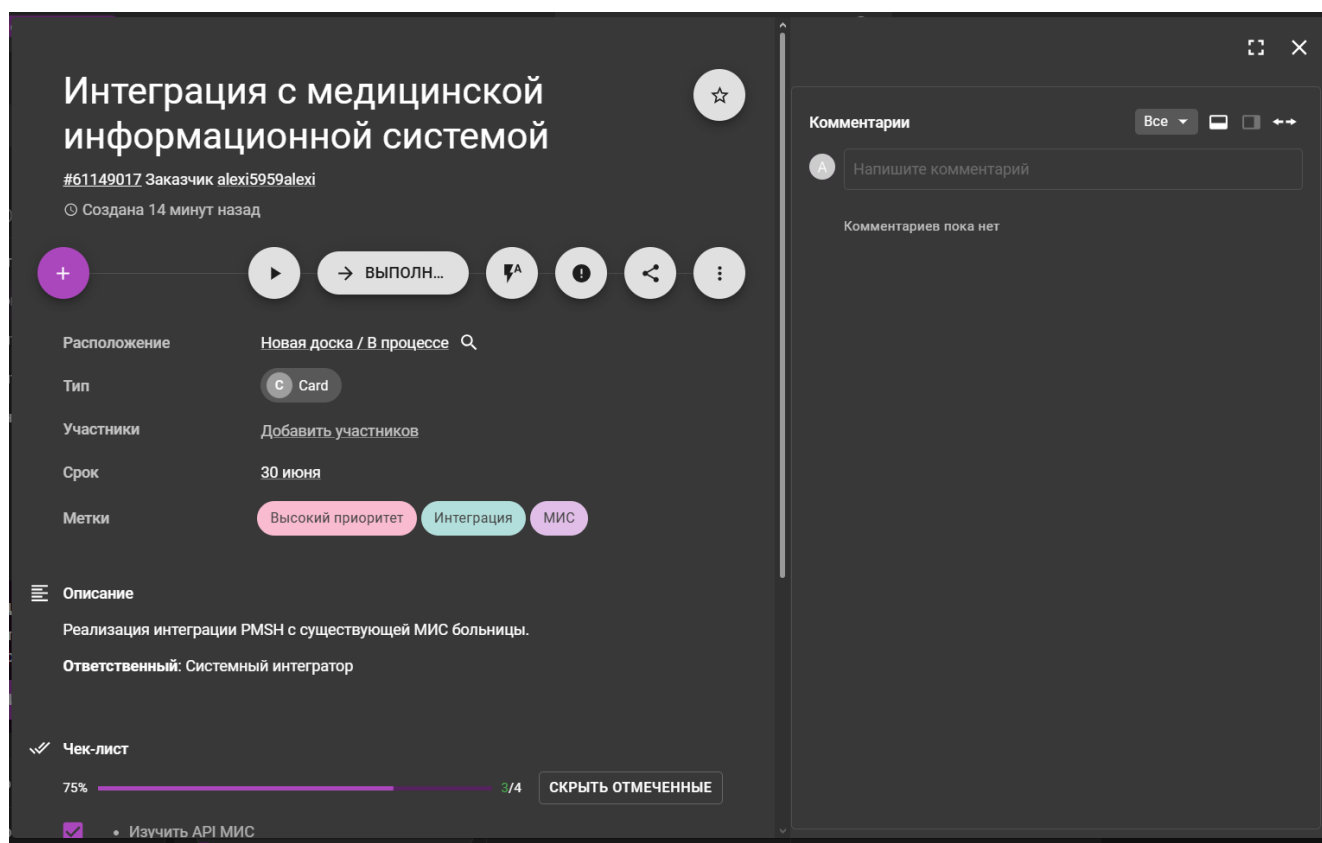


Рисунок 9 – Карточка «Интеграция с медицинской информационной системой»

Заполненная карточка «Тестирование системы» представлена на рисунке 10.

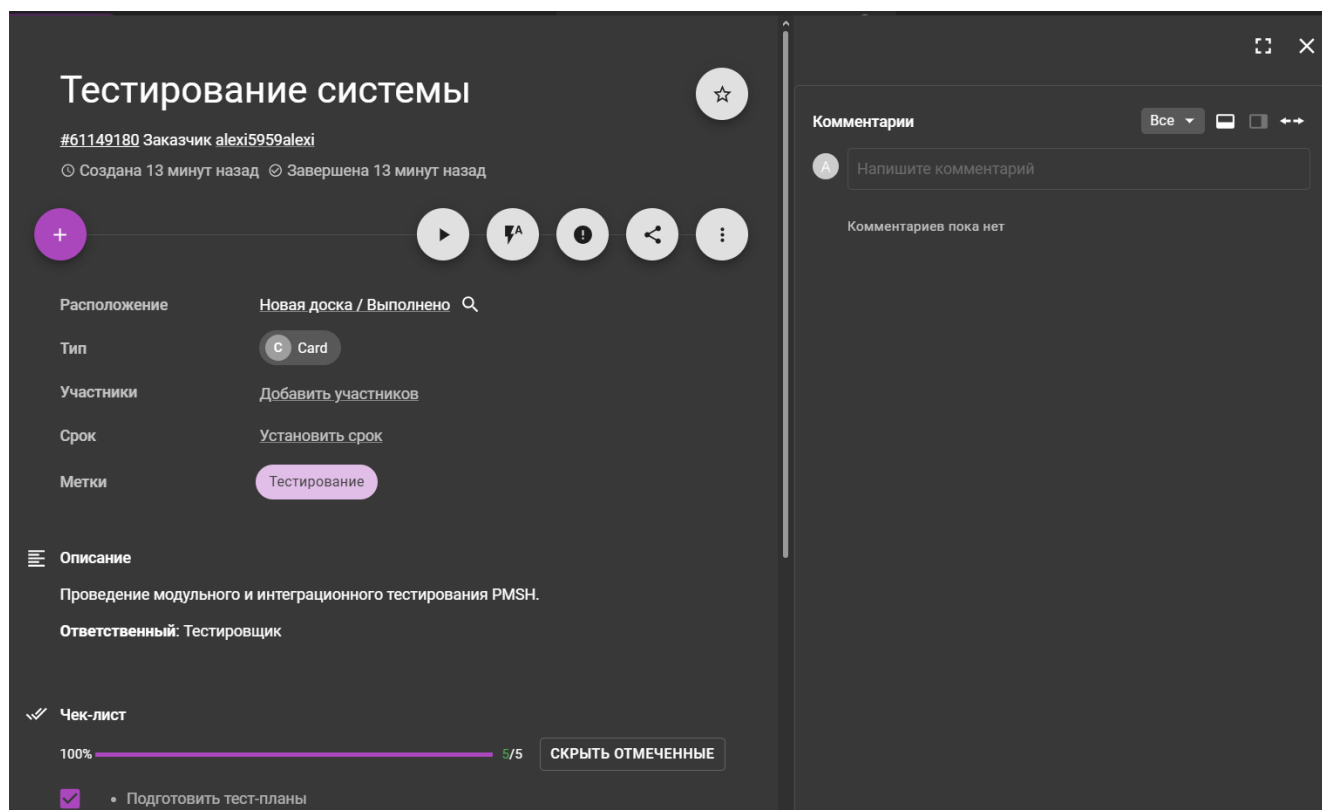


Рисунок 10 – Карточка «Тестирование системы»

Заполненная карточка «Подготовка документации» представлена на рисунке 11.

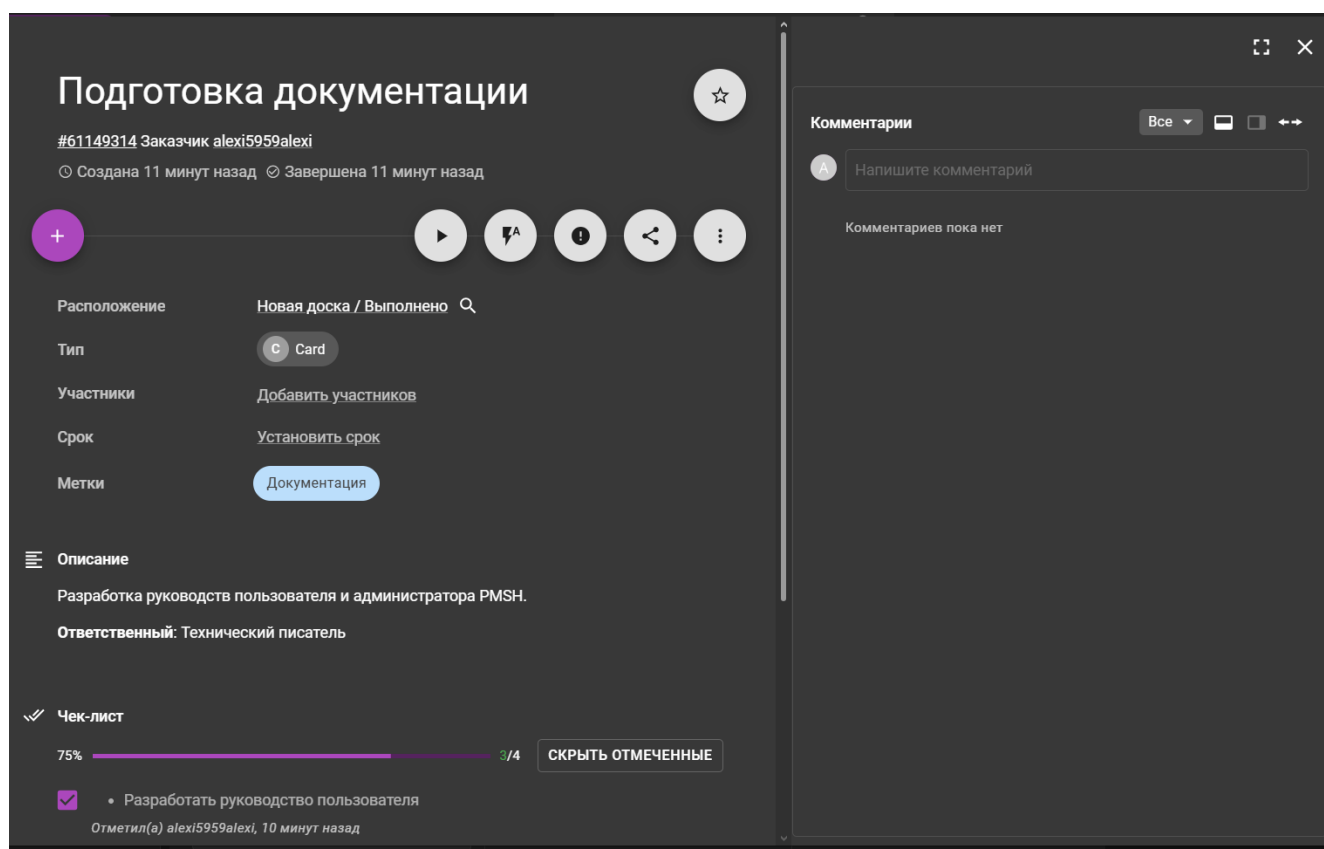


Рисунок 11 – Карточка «Подготовка документации»

На рисунке 12 представлена карточка «Внедрение и сопровождение».

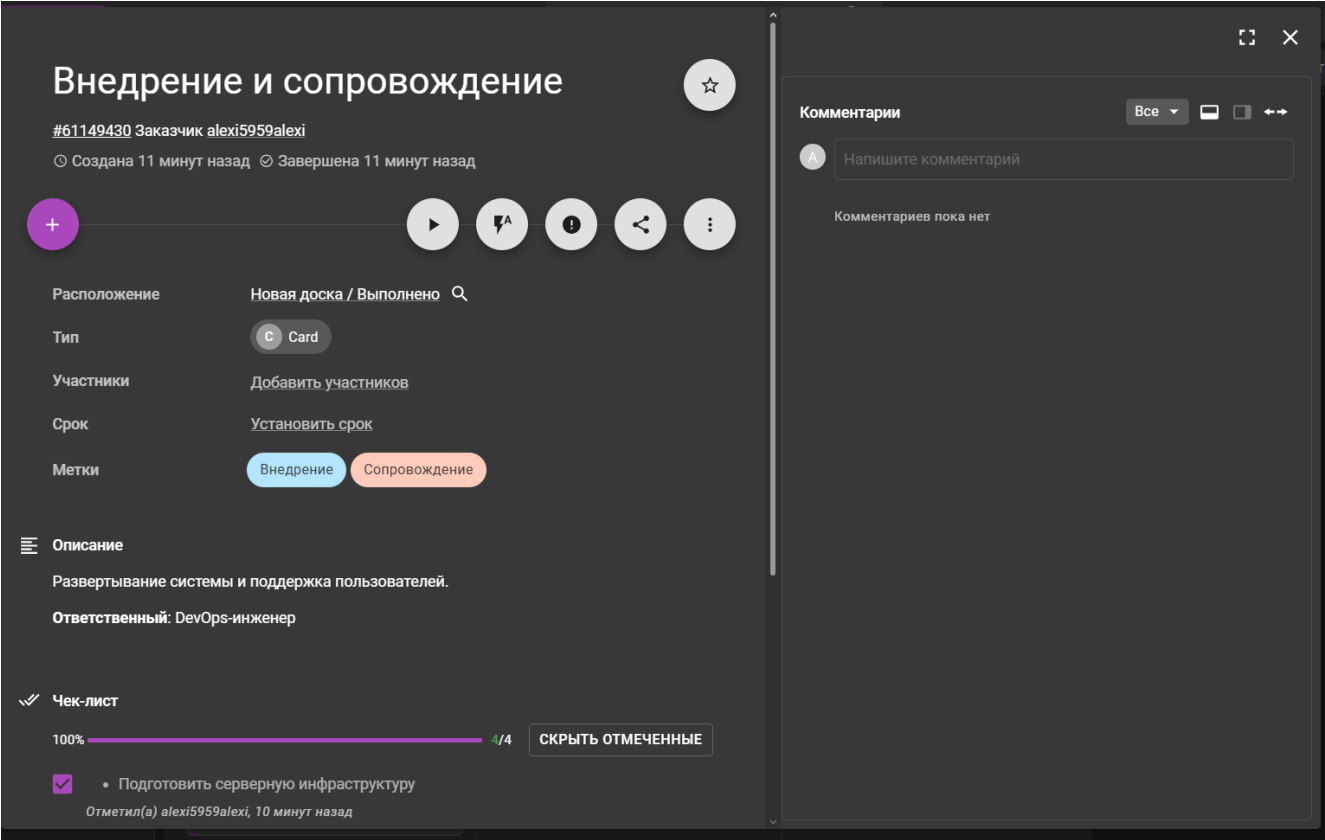


Рисунок 12 – Карточка «Внедрение и сопровождение»

На рисунке 14 представлен график выполнения задач в табличном виде

Название	ID	Дорожка ↑	Колонка ↑	Размер	Срок	Заказчик	Ответствен...	Участники	Метки
Новая доска									
3 карточки выполнены									
Разработка базы данных	61148478		Запланировано		20.04.2026	alexi595...			БД, Бэкэнд
Проектирование архитектуры	61148143		Запланировано		31.03.2026	alexi595...			Архитектура, Высокий пр
Анализ требований к системе	61147684		Запланировано		15.03.2026	alexi595...			Аналитика, Высокий при
Интеграция с медицинской информацион...	61149017		В процессе		30.06.2026	alexi595...			Высокий приоритет, Инте
Разработка фронтенда	61148852		В процессе		15.06.2026	alexi595...			Ревст, Фронтенд
Разработка бэкэнда	61148606		В процессе		31.05.2026	alexi595...			С#, БД

Рисунок 14 – График выполнения работ в табличном виде

На рисунке 15 представлен график выполнения задач в TIMELINE формате.

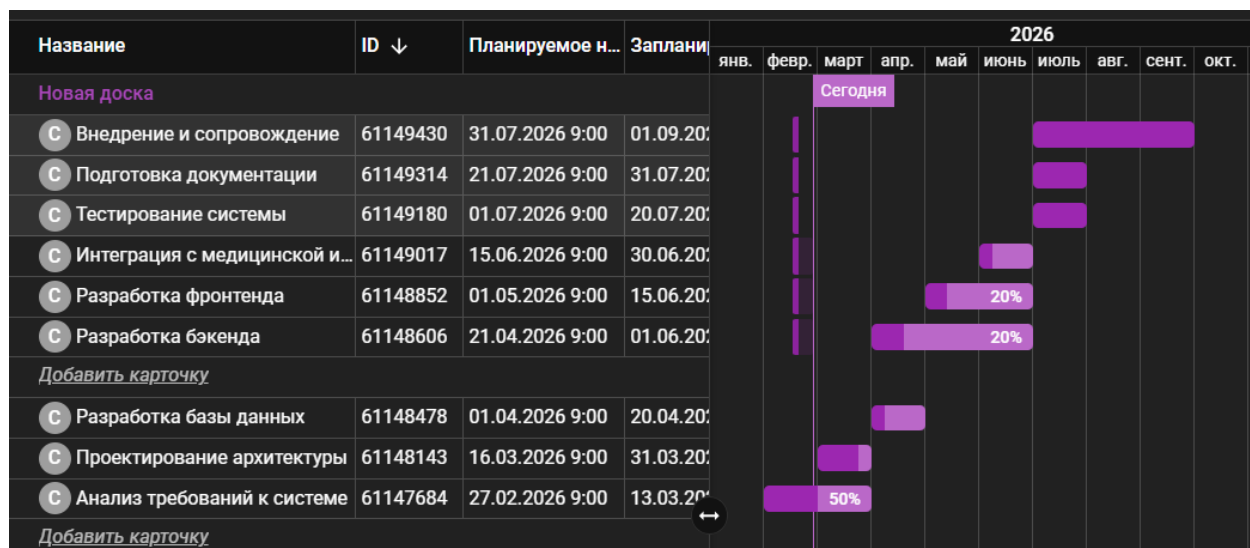


Рисунок 15 - TIMELINE-формат

В ходе выполнения практической работы была достигнута поставленная цель — получены практические навыки организации процесса разработки программного обеспечения в системе управления проектами Kaiten.

Решены следующие задачи:

1. Создано пространство проекта «Разработка PMSH — система управления проектами для больницы» в облачной системе Kaiten.
2. Разработана доска «Разработка PMSH v1.0» с тремя колонками: «Запланировано», «В процессе», «Выполнено».
3. Созданы и наполнены артефактами 9 карточек задач, соответствующих этапам разработки PMSH.
4. На трёх и более карточках закреплены различные атрибуты: описания, сроки, метки, ответственные, чек-листы, вложения (суммарно более 9 атрибутов).
5. Организован процесс разработки ПО с визуализацией на доске Kanban.
6. Получены отчёты о ходе разработки в TIMELINE-формате и табличном виде.

Основные знания и навыки, полученные в процессе выполнения работы:

1. Детальное знакомство с методом Kanban и его преимуществами для гибкого управления проектами разработки ПО.

2. Освоение функциональных возможностей системы Kaiten: создание пространств и досок, работа с карточками, настройка атрибутов, использование меток для приоритизации задач.

3. Навыки планирования сроков выполнения задач и отслеживания прогресса с помощью визуальных индикаторов (цветовая индикация дедлайнов).

4. Умение работать с отчётами в TIMELINE-формате для наглядного представления временных параметров проекта.

5. Понимание важности детализации задач через чек-листы и прикрепление необходимых материалов (документация, ссылки, файлы).

Проблемы, возникшие в процессе выполнения, и пути их решения:

- Проблема: Необходимость синхронизации дат начала и окончания для корректного отображения в TIMELINE.
Решение: Проставлены точные даты для каждой карточки, выполнена проверка временных интервалов.

- Проблема: Обеспечение достаточной детализации задач.
Решение: Использованы чек-листы для разбиения крупных задач на подзадачи, добавлены ссылки на необходимые материалы.

Система Kaiten показала себя как удобный и интуитивно понятный инструмент для управления проектами разработки ПО, позволяющий эффективно визуализировать рабочий процесс, отслеживать все этапы разработки и обеспечивать прозрачность выполнения задач для всей команды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. База знаний Kaiten. URL: <https://faq-ru.kaiten.site/>
2. 7 способов сделать доски в Kaiten информативнее. URL: <https://kaiten.ru/blog/card-facade/>
3. Как планировать крупные проекты: этапы, инструменты и методы управления. URL: <https://kaiten.ru/blog/kak-planirovat-krupnie-proekti/>
4. Турнецкая, Е. Л. Программная инженерия. Интеграционный подход к разработке / Е. Л. Турнецкая, А. В. Аграновский. – Санкт-Петербург: Лань, 2023. – 216 с.
5. Кузнецов В.В., Гибкая разработка программных продуктов: методы и технологии. Москва: Издательство МГТУ им. Баумана, 2018.